

MEC 8312

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES

PROJET DE RECHERCHES

Énoncé du travail de recherche (PROJET)

Le travail de recherche consiste en une étude personnelle d'un sujet supplémentaire par rapport au contenu du cours. L'objectif de cette étude est d'élargir vos connaissances dans le domaine de la fiabilité par le biais de courtes recherches sur un sujet qui vous intéresse particulièrement.

Choisissez le sujet de votre travail de recherche dans le domaine de la fiabilité, de la maintenabilité, de la disponibilité ou de la sécurité à partir des références ci-jointes. Vous pouvez aussi aller au-delà de cette liste et proposer un sujet dans un domaine connexe au cours et qui correspond à votre intérêt personnel.

Une fois que le sujet a été accepté par le professeur, vous pourrez commencer vos recherches, en sélectionnant de 2 à 3 références qui traitent de votre sujet, réaliser l'étude et rédiger un court rapport de synthèse (15 – 20 pages) démontrant que vous possédez une certaine maîtrise de la matière en question.

Ce devoir a pour but d'élargir les connaissances de l'étudiant dans le domaine de la fiabilité. Afin d'atteindre cet objectif, l'étudiant doit effectuer de courtes recherches sur un sujet d'intérêt qui cadre dans ce qui est enseigné dans le cours. Plus spécifiquement, le sujet sur lequel porte le travail doit figurer parmi le domaine fiabilité, de la maintenabilité, de la disponibilité ou de la sécurité.

PROBLÈMES DE RECHERCHES

(Suggestions)

A. FIABILITÉ EN MÉCANIQUE

1. ÉVALUATION DE LA FIABILITÉ DES COMPOSANTS - NOUVELLE APPROCHE
Jager, P., Bertsche, B.: "A new approach to gathering failure behavior information about mechanical components based on expert knowledge", PAR&MS, 2004
2. FIABILITÉ DES SYSTÈMES BASÉE SUR L'ANALYSE CONTRAINTE-RÉSISTANCE
Roy D., Dasgupta T., "A Discretizing Approach for Evaluating Reliability of Complex Systems under Stress-Strength Model", IEEE, Transaction on Reliability, Vol.50, No.2, June 2001
3. MODEL DE WEIBULL POUR COMPOSANTES MÉCANIQUES
Guérin F., Dumon B., Hambli R.: "Determining the shape parameter of a Weibull distribution from mechanical damage models", PAR&MS, 2001
4. OPTIMISATION DES INTERVALLES DE LA MAINTENANCE POUR ROULEMENTS
Garnero M.-A., Beaudouin F., Delbos J.-P.: "Optimization of Bearing – Inspection Intervak", PAR&MS, 1998

B. ANALYSE DES DÉFAILLANCES ET DU RISQUE

5. ANALYSE DE RISQUE
Luxhoj J.T., Coit D.W.: "Modeling low probability/high consequence events: an aviation safety risk model", PAR&MS, 2006
6. ANALYSE DE RISQUE EN PHASE DE DESIGN POUR VÉHICULES SPACIAUX
Putney, B.F., Jr., Fragola, J.R.: "Development of the risk oriented program optimization tool (ROPOT) for orbital space plane design concepts", PAR&MS, 2004
7. FMEA ÉLARGIE
Blivband, Z., Grabov, P., Nakar, O.: "Expanded FMEA", PAR&MS, 2004
8. ANALYSE DES DÉFAILLANCES POUR LOGICIELS
Ozarin N., Siracusa M.: "A Process for Failures Modes and Effects Analysis of Computer Software", PAR&MS, 2003
9. ANALYSE DE RISQUE EN PHASE DE DESIGN PRÉLIMINAIRE
Fragola J.R., Putney B.F., Mathias D.L.: "A Risk Evaluation Approach for Safety in Aerospace Preliminary Design", PAR&MS, 2003
10. ANALYSE DE RISQUE – MÉTHODE QUANTITATIVE
Farquharson J.A., McDuffee J.L.: "Using Quantitative Analysis to Make Risk-based Decisions", PAR&MS, 2003
11. FIABILITÉ DES SYSTÈMES AVEC DÉFAILLANCES DORMANTES.
Ramesh A., Twigg D., Sharma T.: "Approximation Method and Formulas for Average Unavailability of Systems with Latent Faults", PAR&MS, 2002
12. ANALYSE DE LA FIABILITÉ AVEC DÉFAILLANCES DORMANTES
Kohda T., Inoue K.: "Fault Tree Analysis Considering Latency of Basic Events", PAR&MS, 2001
13. ANALYSE DE LA FIABILITÉ DES SYSTÈMES NON-RÉPARABLES
Mettas A., Savva M.: "System Reliability Analysis: The Advantages of Using Analytical Methods to Analyze Non-repairable Systems", PAR&MS, 2001

C. MAINTENANCE

14. MODÉLISATION ET ANALYSE DE LA MAINTENANCE
Zio E., Compere M., "Evaluating maintenance policies by quantitative modeling and analysis", Reliability Engineering and System Safety, 109 (2013), p.53-65.
15. OPTIMISATION DE LA MAINTENANCE
Bris R., Bycznski P., « Effective computing algorithm for maintenance optimization of highly reliable systems", Reliability Engineering and System Safety, 109 (2013), p.77-85.
16. MAINTENANCE PRÉVENTIVE IMPARFAITE
Nourelfath M., Chatelet E., Nahas N., "Joint redundancy and imperfect preventive maintenance optimization for series-parallel multi-state degraded systems", Reliability Engineering and System Safety, 109 (2012), p.51-60.
17. INSPECTION PÉRIODIQUE ET REMPLACEMENT
Huynh K.T., Barros A., Bérenguer C., Castro I.T., "A periodic inspection and replacement policy for systems subject to competing failure modes due to degradation and traumatic events", Reliability Engineering and System Safety, 109 (2011), p.497-508.
18. MAINTENANCE IMPARFAITE
Soro I.W., Nourelfath M., Ait-Kadhi D., "Performance evaluation of multi-state degraded systems with minimal repairs and imperfect preventive maintenance", Reliability Engineering and System Safety, 95 (2010), p.65-69.
19. PROCÉDURES DE REMPLACEMENT ET D'INSPECTION
Yun W.Y., Nakagawa T., "Replacement and inspection policies for products with random life cycle", Reliability Engineering and System Safety, 95 (2010), p.161-165.
20. INSPECTION PÉRIODIQUE
Taghipour S., Banjevic D., Jardine A., K., S., "Periodic inspection optimization model for a complex repairable system", Reliability Engineering and System Safety, 95 (2010), p.944-952.
21. CALCULS DE LA FIABILITÉ DES SYSTÈMES AVEC LA MAINTENANCE
Bris R., "Exact reliability quantification of highly reliable systems with maintenance", Reliability Engineering and System Safety, 95 (2010), p.1286-1292.
22. PROGRAMME D'AUGMENTATION DE LA FIABILITÉ
Ellner P.M., Hall J.B.: "An approach to reliability growth planning based on failure mode discovery and correction using AMSAA projection model", PAR&MS, 2006
23. GESTION D'AMÉLIORATION DE LA FIABILITÉ
Crow L.H.: "Useful metrics for managing failure mode corrective action", PAR&MS, 2006
24. ANALYSE DES SYSTÈMES RÉPARABLES
Guo H., Zhao W., Mettas A.: "Practical methods for the modeling of repairable systems with time trend and repair effect", PAR&MS, 2006
25. ANALYSE DES SYSTÈMES RÉPARABLES
Mettas, A., Wenbiao Z.: "Modeling and analysis of repairable systems with general repair", PAR&MS, 2005
26. COÛT DE LA MAINTENANCE D'UN SYSTÈME EN PARALLÈLE
Zequeira, R.I., Berenguer, C.: "Maintenance cost analysis of a two-component parallel system with failure interaction", PAR&MS, 2004

27. PROCÉDURE DE LA MAINTENANCE BASÉE SUR LES DONNÉES D'OPÉRATION
Kunttu, S., Kortelainen, H.: "Supporting maintenance decisions with expert and event data", PAR&MS, 2004
28. OPTIMISATION DES INTERVALS DE LA MAINTENANCE
Hauge B.S.: "Optimizing Intervals for Inspection and Failure-Finding Tasks", PAR&MS, 2002
29. MAINTENANCE BASÉE SUR LA DISPONIBILITÉ
Ceschini G.F., Saccardi D.: "Availability Centered Maintenance (ACM), an Integrated Approach", PAR&MS, 2002
30. MAINTENANCE CONDITIONNELLE
Jardine A.K.S.: "Optimizing Condition Based Maintenance Decisions", PAR&MS, 2002

D. ANALYSE DU COÛT DE DURÉE DE VIE

31. INVESTISSEMENT DANS LA FIABILITÉ
Murthy D.N.P., Rausand M., Virtanen S., "Investment in new product reliability", Reliability Engineering and System Safety, 94 (2009), p.1593-1600.
32. FIABILITÉ OPTIMALE ET LE COÛT DES PRODUITS SOUS LA GARANTIE
Liu Z-J., Huang H-Z., Murthy D.N.P.: "Optimal reliability and price choices for products under warranty", PAR&MS, 2006
33. DÉTERMINATION D'UNE PÉRIODE DE LA GARANTIE
Dustin A.: "Prediction of potential warranty exposure and life distribution based upon early warranty data", PAR&MS, 2006
34. COLLECTE DES DÉFAILLANCES AU COURS DU CYCLE DE VIE
Galley, M.: "Capturing failure history over the life of equipment", PAR&MS, 2004
35. OPTIMISATION DES COÛTS
Kleyner, A., Sandborn, P., Boyle, J.: "Minimization of life cycle costs through optimization of the validation program - a test sample size and warranty cost approach", PAR&MS, 2004
36. RETOUR D'EXPÉRIENCE SUR LA FIABILITÉ ET LA SÉCURITÉ AU COURS DU CYCLE DE VIE
Whaling, K.M., Kemp, D.C.: "Driving the feedback loop reliability and safety in the full life cycle", PAR&MS, 2004

E. SÉCURITÉ DES SYSTÈMES

37. CERTIFICATION DU LOGICIEL POUR L'AVION
Dodd I., Habli I., "Safety certification of airborne software: an empirical study", Reliability Engineering and System Safety, 98 (2012), p.7-23.
38. CLASSIFICATION DE LA SÉVÉRITÉ DANS L'ANALYSE DU RISQUE
Pasquini A., Pozzi S., Save L., "A critical view of severity classification in risk assessment methods", Reliability Engineering and System Safety, 96 (2011), p.53-63.
39. ANALYSE DE RISQUE EN AVIATION
Tamasi G., Demichela M., « Risk assessment techniques for civil aviation security », Reliability Engineering and System Safety, 96 (2011), p.892-899.
40. GESTION D'UN RISQUE
Aven T., Hiriart Y., "The use of a basic safety investment model in practical risk management context" Reliability Engineering and System Safety, 96 (2011), p.1421-1425.

41. COMMENT DÉFINIR ET COMPRENDRE LE RISQUE
Aven T., "On how to define, understand and describe the risk", Reliability Engineering and System Safety, 95 (2010), p.623-631.
42. PRINCIPES DE LA SÉCURITÉ - LA RÉDUCTION D'UN RISQUE
Moller N., Hansson S. O., "Principles of engineering safety: Risk and uncertainty reduction", Reliability Engineering and System Safety, 93 (2008), p.776-783.
43. ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ
Yu Y., Johnson B.W.: "Safety assessment for safety-critical systems including physical faults and design faults", PAR&MS, 2006
44. FIABILITÉ, SÉCURITÉ ET PERFORMANCE
Bukowski J.V.: "Incorporating demand models into the assessment of safety system performance", PAR&MS, 2006
45. NOUVELLE APPROCHE D'ANALYSE DE LA FIABILITÉ DES SYSTÈMES EN AÉRONAUTIQUE
Yates S.W., Mosleh A.: "A Bayesian approach to reliability demonstration for aerospace systems", PAR&MS, 2006
46. ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ
Prescott, D.R.; Andrews, J.D. "Aircraft safety modeling for time-limited dispatch", PAR&MS, 2005

Références:

1. **PAR&MS = Proceedings Annual Reliability & Maintainability Symposium, TS 173 I 44 - disponible "on-line"**
2. **IEEE, Transaction on Reliability - TK 7800 A 4901 (BIBLIO REVUES), disponible "on-line"**
3. **Reliability Engineering & System Safety.** Published by Elsevier in association with the European Safety and Reliability Association, and the Safety Engineering and Risk Analysis Division, disponible "on-line".